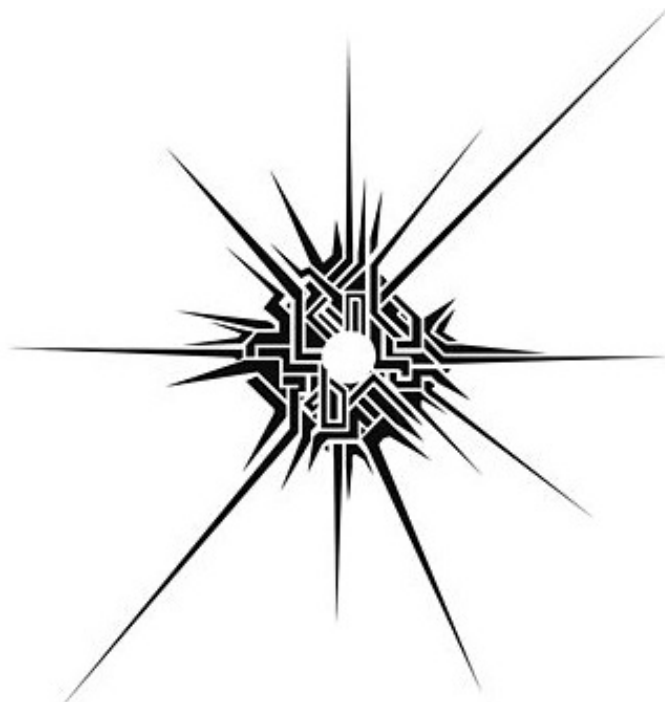




Chimica Organica Magistrale

Docente

Paolo Melchiorre

Appunti di lezione

Redattore:

Alessandro Suprani

alessandro.suprani@studio.unibo.it

Indice

I	Teoria	2
1	Chimica Fisica Organica	2
1.1	Termodinamica	2
1.2	Cinetica	3
1.3	Distinzione tra Reazioni SN1 e SN2	4
2	Cicloaddizioni	5
2.1	Gli Attori della Reazione	5
2.2	Stereochimica	6
2.3	La Regola Endo	7
2.4	Descrizione degli Orbitali di Frontiera	8
2.5	Il Solvente	8
2.6	Regioselettività	8
2.7	Catalizzatori	8
2.8	Reazioni di Diels-Alder asimmetriche: ausiliari chirali	9
2.9	Modi suprafacciali e antarafacciali	9
II	NMR	13
1	Introduzione alla Spettroscopia a Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)	13
1.1	Spin Nucleare o Momento Angolare Quantizzato	13
2	Approccio Classico	14
2.1	Il Campo Magnetico	14
3	Regole di Selezione per l'NMR	14
3.1	Previsione del Momento Angolare Nucleare	14
3.2	Sensibilità dell'NMR	15
3.2.1	Tecniche NMR	15
3.3	Fattori Importanti nello Studio di uno Spettro NMR	16
3.3.1	Chemical Shift	16
3.3.2	Il range del chemical shift	18
3.3.3	Integrazione	19
3.3.4	Costanti di accoppiamento	20
3.4	Notazione di Pople	21
3.4.1	Sistema AX2	21
3.4.2	Sistema AX3	22
3.5	Regole di accoppiamento	23
3.6	Disaccoppiamento omonucleare	24
3.7	Sistemi aromatici	24

Parte I

Teoria

1 Chimica Fisica Organica

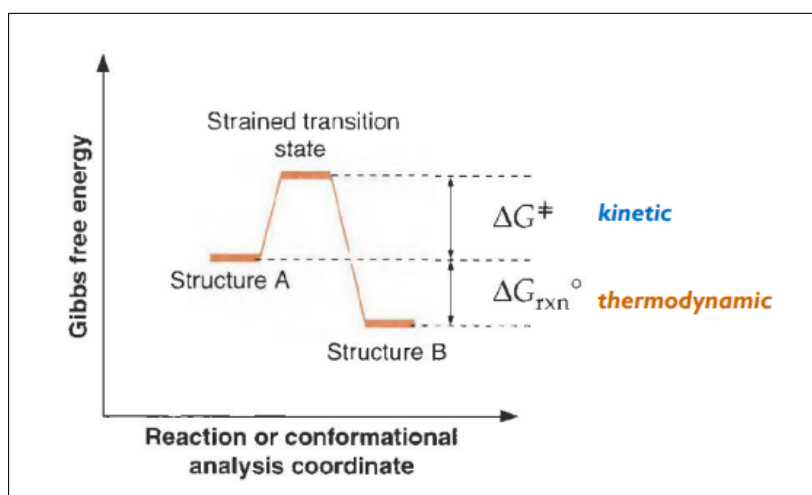
Quando ci si avvicina ad una reazione è importante conoscerne i meccanismi. Nelle reazioni organiche sia fattori cinetici che termodinamici partecipano alla formazione dei prodotti e vanno quindi analizzati e studiati.

La **termodinamica** si occupa dei cambiamenti energetici in una reazione e stabilisce se una reazione è energeticamente favorevole o sfavorevole. Ci aiuta a comprendere la stabilità di reagenti, intermedi e prodotti analizzando fattori come l'entalpia (calore) e l'entropia (disordine).

La termodinamica fornisce informazioni sul **perché** una reazione avviene, indicando se una reazione avverrà spontaneamente in base alla variazione dell'energia libera (**energia libera di Gibbs**).

La **cinetica** si concentra sulla velocità della reazione, compresi i meccanismi di reazione e gli intermedi coinvolti. Ci aiuta a comprendere come le reazioni procedono, l'ordine dei passaggi e l'influenza di fattori come la concentrazione dei reagenti e la temperatura sulla velocità di reazione.

La cinetica fornisce informazioni sul **come** una reazione avviene, aiutandoci a capire il percorso della reazione.



1.1 Termodinamica

Per comprendere la termodinamica della nostra reazione, è fondamentale introdurre il concetto di **Energia Libera di Gibbs**. Questa grandezza si esprime come:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K \quad (1)$$

dove ΔG° , l'energia libera di Gibbs standard, rappresenta la differenza di energia tra due stati. Conoscendo questa differenza di energia, possiamo determinare la composizione dell'equilibrio, cioè la quantità di ciascun componente presente, oppure calcolare la differenza di energia a partire dalla composizione dell'equilibrio.

Il valore di ΔG ci fornisce informazioni sulla **posizione dell'equilibrio**:

$\Delta G < 0$ (Reazione **esoergonica**, il prodotto è favorito)

$\Delta G > 0$ (Reazione **endoergonica**, il reagente è favorito)

$\Delta G = 0$ (La costante di equilibrio è 1, nessuno dei componenti è favorito)

Possiamo manipolare l'equilibrio della reazione secondo le nostre esigenze: se vogliamo ottenere più prodotto, possiamo aumentare la quantità di reagente oppure rimuovere uno dei prodotti. Ciò è in linea con il **principio di Le Chatelier**, che afferma che ogni sistema tende a reagire a una perturbazione esterna riducendone gli effetti.

Reagenti ad alta energia possono comunque esistere per altri fattori, in particolare quello **Entropico**, che può essere visto come una misura del disordine del sistema. Un insieme di composti ha entropia più alta di un composto puro, e quindi tutte le specie saranno presenti contemporaneamente per massimizzare l'entropia. Altro fattore importante da considerare è il fattore **Entalpico**. L'**entalpia** H è una misura del calore, e la variazione di entalpia, ΔH , in una reazione chimica corrisponde al calore rilasciato o assorbito durante quella reazione.

Le reazioni che rilasciano calore sono dette **esotermiche** e hanno un ΔH negativo; le reazioni che assorbono calore sono dette **endotermiche** e hanno un ΔH positivo.

Poiché rompere i legami richiede energia e formare nuovi legami libera energia, la variazione di entalpia fornisce un'indicazione se i prodotti abbiano legami più stabili rispetto ai materiali di partenza.

$$\Delta H = \sum H_{\text{legami rotti}} - \sum H_{\text{legami formati}}$$

L'energia libera di Gibbs, l'entalpia e l'entropia sono legate dalla seguente equazione:

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \Delta H < 0 & \quad (\text{Esotermico}) \\ \Delta H > 0 & \quad (\text{Endotermico}) \\ \Delta G < 0 & \quad (\text{Esoergonico}) \\ \Delta G > 0 & \quad (\text{Endoergonico}) \end{aligned}$$

Combinando le equazioni 1 e 2, otteniamo:

$$\ln K = -\frac{\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

Da questa espressione si deduce che è il termine **entalpico** a determinare come la costante di equilibrio K varia in funzione della temperatura. In particolare:

- In una reazione **esotermica**, un aumento della temperatura comporta una diminuzione di K .
- In una reazione **endotermica**, un aumento della temperatura comporta un aumento di K .

1.2 Cinetica

La **cinetica** studia la velocità con cui avvengono le reazioni. Un reagente è definito **cineticamente stabile** quando, pur essendo i prodotti termodinamicamente più stabili, la **barriera energetica** per la trasformazione è troppo elevata affinché la reazione possa avvenire spontaneamente. Per superare questa barriera, è necessaria una certa quantità di energia, che può essere fornita, ad esempio, sotto forma di calore (aumento della temperatura).

Il **complesso attivato** o stato di transizione (**TS**) viene indicato con una doppia parentesi quadra e una doppia daga †. Se nella reazione è presente un **intermedio**, questo deve essere rappresentato sul grafico energia/coordinata di reazione, evidenziando che ogni intermedio ha la sua specifica barriera energetica. Ogni "sub-reazione" all'interno del processo complessivo ha i suoi propri parametri cinetici e termodinamici. Transition State e intermedio **NON** sono sinonimi

- Il **Transition State** è la forma a energia massima che le molecole devono attraversare per passare dai reagenti ai prodotti. **NON** può essere isolato in nessun modo.
- L' **Intermedio di reazione** rappresenta un punto stabile che esiste per un periodo finito (anche se spesso breve). Gli intermedi hanno una vita finita e, in teoria, possono essere isolati.

Tra i modelli utilizzati per descrivere la velocità di reazione, spicca l'equazione di **Arrhenius**:

$$K = Ae^{-\frac{E_a}{RT}} \quad (3)$$

dove K è la costante di velocità, A è il fattore pre-esponenziale, E_a è l'energia di attivazione, R è la costante dei gas e T la temperatura assoluta.

Un altro importante strumento è l'**equazione cinetica**, che esprime la dipendenza della velocità di reazione dalla concentrazione dei reagenti:

$$\text{Velocità} = K[A]^m[B]^n[C]^p \quad (4)$$

dove m , n , e p sono gli ordini parziali di reazione per ciascun reagente.

La **velocità di reazione** è determinata dal **rate-limiting step**, ovvero il passaggio che richiede la quantità di energia più alta all'interno del meccanismo di reazione. È questo step a rappresentare il "collo di bottiglia" cinetico che regola la velocità complessiva della reazione.

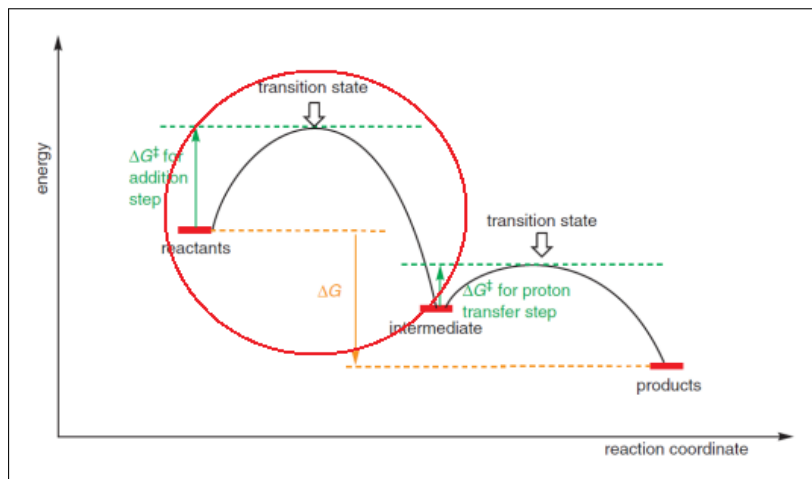


Figura 1: Diagramma delle energie della riduzione di 3,3-dimetilbutan-2-one da parte di NaBH_4 , cerchiato in rosso si trova il rate-limiting step.

1.3 Distinzione tra Reazioni SN1 e SN2

Per determinare se una reazione sia di tipo **SN2** o **SN1**, possiamo utilizzare diverse tecniche di analisi. Una delle metodologie è l'analisi stereochimica.

Le reazioni **SN2** sono stereospecifiche; pertanto, in queste reazioni, si verifica sempre un'inversione del centro chirale. Questo può essere osservato mediante l'arricchimento di un enantiomero del reagente, verificando che il prodotto ottenuto sia l'altro enantiomero (ad esempio, da R a S o viceversa).

Un altro metodo da considerare è la costante di equilibrio (K). In una reazione **SN2**, la costante dipende da entrambi i reagenti, mentre nella reazione **SN1**, la costante non presenta la stessa dipendenza.

È inoltre possibile utilizzare un sostituito differente. Nella reazione **SN2**, la reazione avviene in un solo step e quindi ci sarà un attacco non preferenziale. Al contrario, nella reazione **SN1**, l'intermedio risulta poco legato al reagente originario poiché il nuovo sostituito è più reattivo (scelto appositamente per questa caratteristica). Questo è particolarmente rilevante quando il **rate limiting step** è il primo step in quanto l'inserimento dei reagenti risulta più semplice.

2 Cicloaddizioni

Le cicloaddizioni sono una classe di **reazioni concertate**, in cui tutti i passaggi avvengono simultaneamente. Queste reazioni fanno parte delle **reazioni pericicliche**, così chiamate perché durante tali processi gli elettroni si muovono in modo circolare. Le reazioni pericicliche possono essere suddivise in tre categorie principali:

- **cicloaddizioni**
- **riarrangiamenti sigmatropici**
- **reazioni elettrocicliche**

Nelle reazioni di cicloaddizione, avviene la rottura di due legami π a favore della formazione di nuovi legami σ . Queste reazioni sono **reversibili** (*cicloaddizione e retrocicloaddizione*). A differenza delle cicloaddizioni, i **riarrangiamenti sigmatropici** non alterano il numero di legami σ , mentre le **reazioni elettrocicliche** comportano la formazione o la rottura di un legame σ .

L'esempio di cicloaddizione che studiamo è la **reazione di Diels-Alder**, una cicloaddizione promossa termicamente. Quando i reagenti sono liquidi, questa reazione può avvenire senza solvente. Nel meccanismo della reazione di Diels-Alder, ciascun legame π si orienta in modo concorde (sia in senso orario che antiorario), sebbene ciò sia solo un modello per visualizzare il processo; in realtà, gli elettroni non si spostano dalla loro posizione originaria nella molecola.

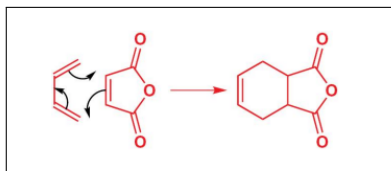


Figura 2: Esempio di reazione di Diels-Alder, notare il movimento a ruota degli elettroni

Sia il **diene** che il **dienofilo** sono saturi e utilizzano il proprio sistema π per formare i legami σ . Queste molecole si dispongono in configurazione *sovrapposti testa-testa*, anziché affiancate. Lo *stato di transizione* che si forma presenta un anello a sei termini con una delocalizzazione elettronica π , conferendogli un **carattere aromatico** che lo stabilizza, come mostrato in **Figura 3**. Questa reazione è **esotermica** poiché la formazione di due nuovi legami σ a partire da due legami π contribuisce a una maggiore stabilizzazione del sistema.

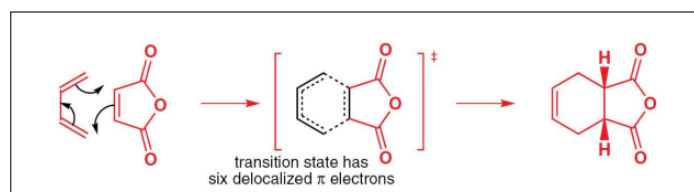


Figura 3: Reazione di Diels-Alder con TS mostrato

2.1 Gli Attori della Reazione

Il Diene

Il **diene** coinvolto nella reazione di Diels-Alder è un sistema coniugato, che per poter reagire deve orientare i suoi carboni in modo da trovarsi in configurazione *s-cis* rispetto al dienofilo. Sebbene la conformazione *s-cis* sia spesso sfavorita, è comunque necessaria per la reazione. Non tutti i dieni in configurazione *s-cis* sono sfavoriti; esistono molecole come il ciclopentadiene e il furano, che sono intrappolate in questa configurazione e risultano quindi particolarmente reattive nella reazione di Diels-Alder.

Il Dienofilo

Per il **dienofilo** è importante la presenza di un *gruppo elettron-attrattore* (ad esempio, SO_2 , NO_2 , CN) che sia preferibilmente coniugato con il doppio legame. Questa configurazione favorisce l'interazione con il diene. Un esempio è il ciclopentadiene, che può dimerizzare con una molecola che agisce da diene e un'altra che funge da dienofilo.

Il Prodotto

Il **prodotto** della reazione di Diels-Alder è un ciclo a sei termini contenente un doppio legame e deve avere un gruppo elettron-attrattore direttamente legato a uno degli atomi del ciclo. Per identificare i reagenti necessari a ottenere un determinato prodotto, si può "smontare" il prodotto e tracciare le frecce di reazione in senso inverso, come avviene comunemente nella retrosintesi. È spesso necessario sigillare il reattore per evitare la perdita dei reagenti, spesso volatili, data l'esotermicità della reazione e la necessità di riscaldare il sistema per superare la barriera energetica: in questi casi, bisogna prestare attenzione alla pressione interna del sistema.

2.2 Stereochimica

Stereochimica del Prodotto

La reazione di **Diels-Alder** è **stereospecifica**. Un dienofilo in conformazione *cis* genera un prodotto con conformazione *cis*, mentre un dienofilo in conformazione *trans* produce un prodotto *trans*, come riportato in **Figura 4**. Questo avviene perché i reagenti si avvicinano da due piani differenti, uno sopra l'altro, e la reazione è talmente veloce che i legami non hanno il tempo di ruotare, preservando la stereochimica originale.

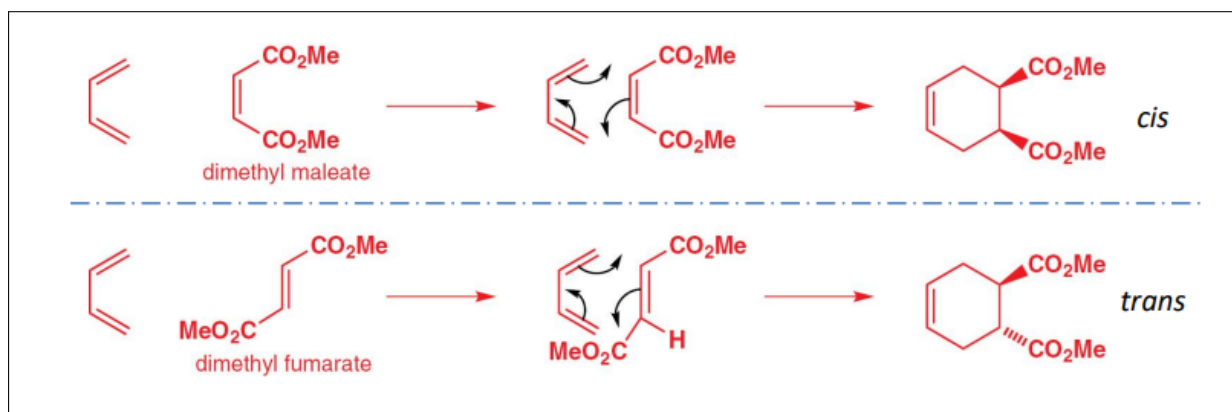


Figura 4: Esempi di reazioni la cui stereochimica è dominata dal dienofilo

Stereochimica del Diene

I sostituenti del **diene** si trovano tutti sullo stesso piano, sia quelli interni (all'interno dell'anello del diene) che quelli esterni (all'esterno dell'anello). Di conseguenza, la posizione finale dei sostituenti è determinata dalla stereochimica dei doppi legami nel diene. Se entrambi i sostituenti si trovano nella stessa posizione (*inside* o *outside*), si otterrà un prodotto con configurazione *cis*. Se uno è *outside* e l'altro *inside*, si otterrà un prodotto con configurazione *trans*. Degli esempi sono riportati in **Figura 5**.

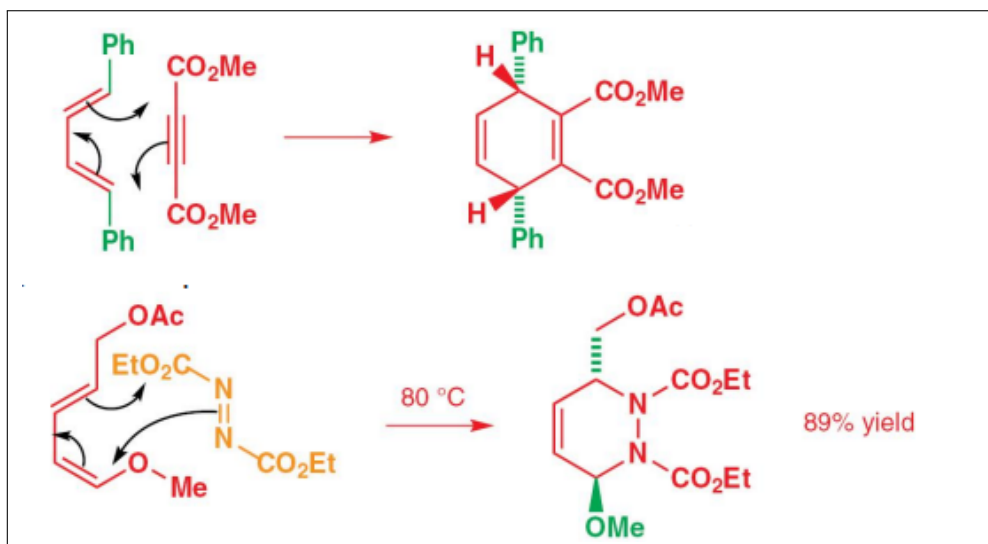


Figura 5: Esempi di reazioni: nella prima reazione, entrambi i fenili sono "outside" e difatto si osserva solo il prodotto *cis*. Nella seconda reazione l'acetato di metile è "outside" mentre l'etere è "inside" e si osserva una quasi completa resa del prodotto *trans* (non completa in quanto il DEAD tende ad equilibrarsi rapidamente tra E e Z, con predominanza dell'E)

2.3 La Regola Endo

La disposizione relativa dei prodotti nella reazione di Diels-Alder può essere prevista usando la **regola endo**. Essendo una reazione cinetica, tende a formare il prodotto meno stabile termodinamicamente, ossia il prodotto *endo*, poiché presenta una barriera energetica inferiore. Questa preferenza è dovuta all'interazione tra i due legami π dei carboni vicini nel prodotto *endo*, un'interazione stericamente sfavorevole ma elettronicamente favorita, che avvantaggia la cinetica.

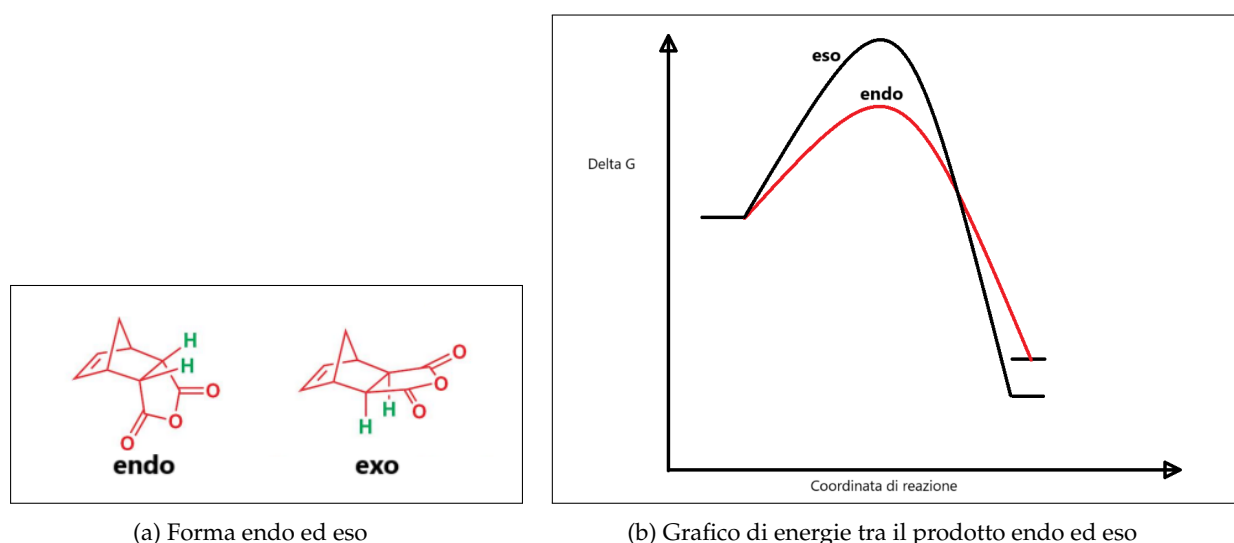


Figura 6: Confronto tra le forme endo/esò e il grafico di energie

2.4 Descrizione degli Orbitali di Frontiera

Il meccanismo della reazione di Diels-Alder è reso possibile dalle giuste simmetrie orbitali. Si verifica un'interazione costruttiva tra l'**HOMO** del diene e il **LUMO** del dienofilo. Questo processo, noto come *domanda elettronica normale*, si ha quando il diene è ricco di elettroni e il dienofilo è elettron-deficiente. In caso di un dienofilo ricco di elettroni e un diene elettron-deficiente, si ha una *domanda elettronica inversa*. Quest'ultima è tuttavia rara per ragioni sintetiche, poiché è difficile ottenere un diene elettron-deficiente. Il diagramma è riportato in **Figura 7**

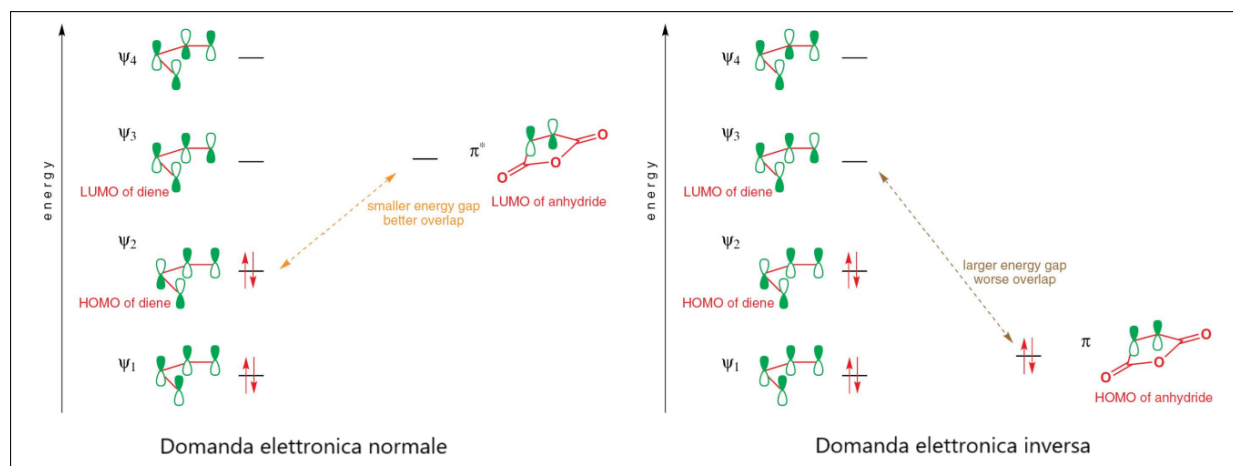


Figura 7: Diagramma HOMO LUMO per processi di domanda elettronica normale e inversa

2.5 Il Solvente

La reazione di Diels-Alder non **richiede** un solvente, ma, in presenza di acqua (considerata un non-solvente in chimica organica), la reazione risulta **più veloce** e **più stereospecifica**. Si ipotizza che questo effetto sia dovuto alla formazione di gabbie d'acqua che favoriscono l'avvicinamento dei reagenti e promuovono la reazione.

2.6 Regioselettività

La regioselettività si manifesta solo se entrambi i reagenti non sono simmetrici rispetto al piano di reazione. È possibile prevederla, ma bisogna fare delle considerazioni sulla reazione.

Il gruppo elettron attrattore ha due effetti sul dienofilo: il primo, già discusso, è quello di abbassare l'energia del LUMO; il secondo è quello di distorcere questo orbitale, rendendolo difatto più *piccolo* rispetto agli orbitali presenti in β . Questo implica il fatto che il nucleofilo si avvicinerà all'alchene coniugato sull'asse del più grande lobo orbitalico del carbonio β .

Dato che i lobi più grandi reagiscono prima, si potrebbe pensare che la reazione non sia concertata, ma ciò sarebbe un errore. La reazione di Diels-Alder è una reazione concertata nonostante non sia perfettamente sincrona. Per comprendere la regioselettività dobbiamo comprendere quale carbonio è più stabile: disegniamo quindi le forme di risonanza di ciascun reagente e selezioniamo di conseguenza il carbonio più stabilizzato.

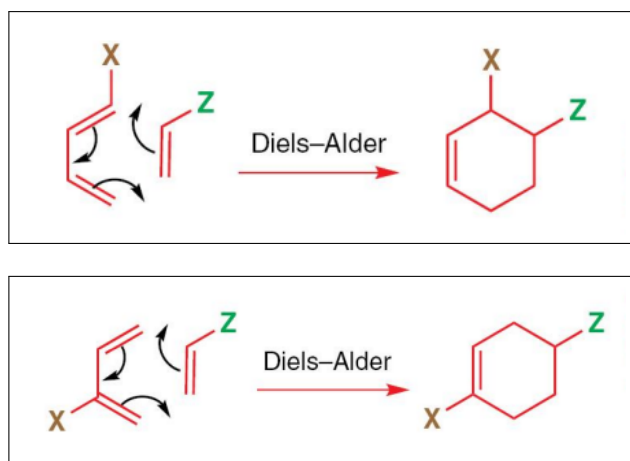
Possiamo quindi allineare i reagenti nella corretta orientazione e disegnare le frecce che portano al prodotto.

Ci si accorge che la posizione del gruppo elettron donatore è importante:

- in posizione **terminale**: prodotto **ORTO**
- in posizione **interna alla catena**: prodotto **PARA**

2.7 Catalizzatori

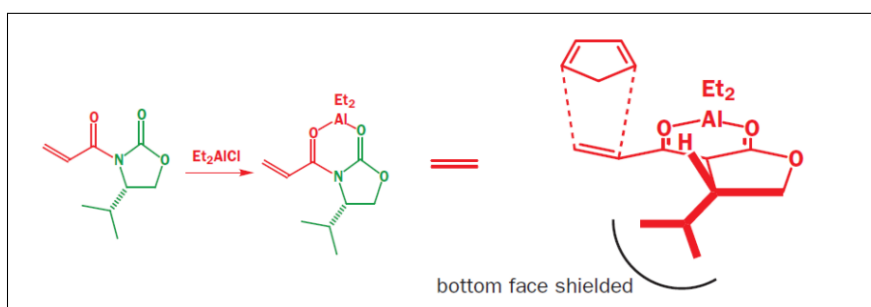
I **catalizzatori**, sebbene non indispensabili, possono **orientare la reazione** nella sintesi. Gli **acidi di Lewis** sono spesso usati poiché abbassano il **LUMO del dienofilo**, aumentandone la **elettrofilia**. Ciò permette di ottenere reazioni più **veloci**, con **regioselettività** maggiore, e a **temperature inferiori**, riducendo rischi



di **evaporazione dei reagenti** e di **aumento di pressione**. In caso di utilizzo di **tetracloruro di stagno**, è fondamentale limitarne la quantità per via della sua **tossicità** e della difficoltà di rimozione.

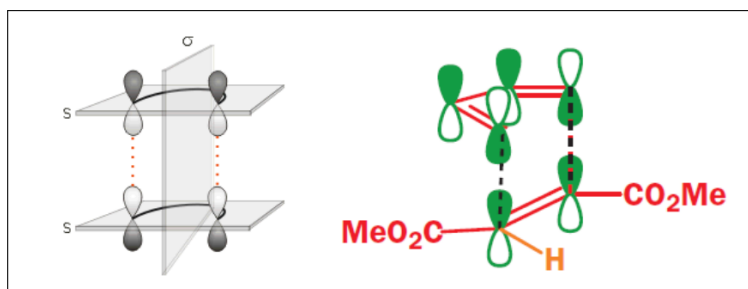
2.8 Reazioni di Diels-Alder asimmetriche: ausiliari chirali

Poiché i reagenti nella **reazione di Diels-Alder** sono **achirali**, il prodotto risulta in una **miscela racemica**. Per ottenere un **diastereoisomero enantiomericamente puro**, si introduce un **ausiliario chirale** che, occupando uno dei piani di reazione, indirizza la formazione del prodotto preferito.



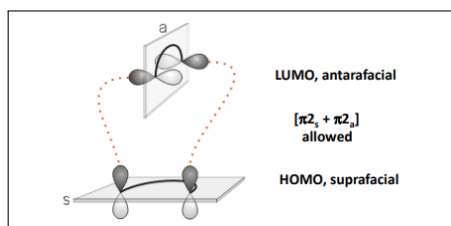
2.9 Modi suprafacciali e antarafacciali

Quando i legami σ formati si trovano sullo **stesso lato del piano nodale**, la reazione è detta **suprafacciale**. La reazione di **Diels-Alder** è **sempre suprafacciale**, di tipo $[\pi 4_s + \pi 2_s]$.



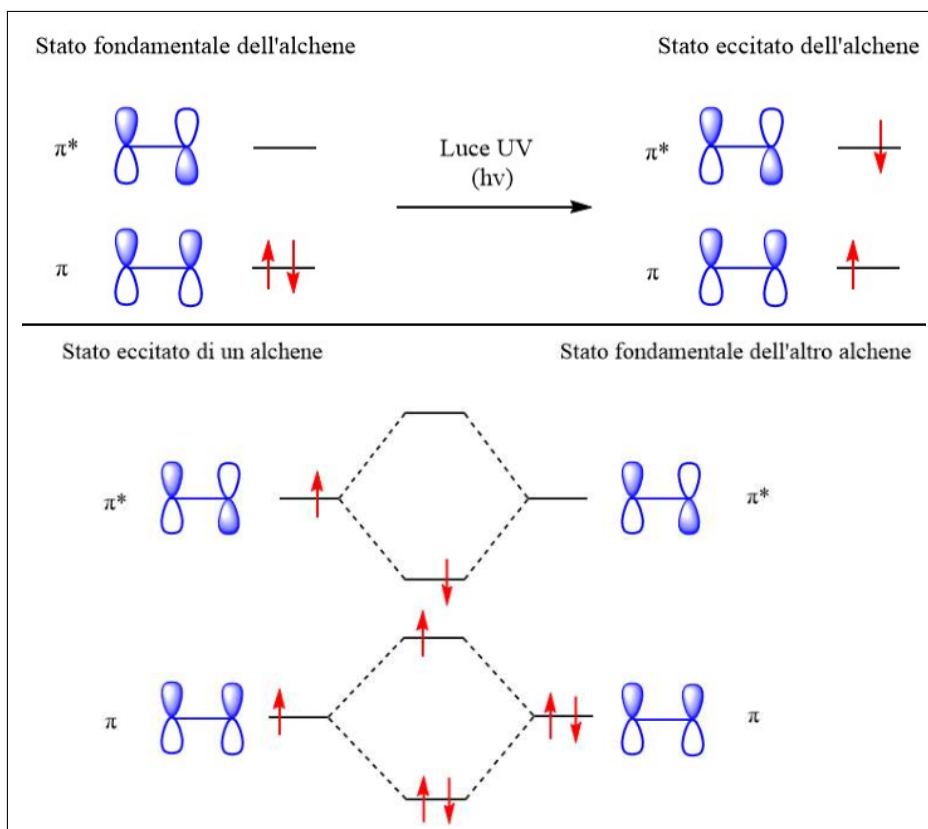
Le cicloaddizioni [2 + 2]

Le cicloaddizioni [2 + 2] sono **processi fotochimici** supra-antarafacciali, che richiedono l'**assorbimento di radiazione UV o visibile**, per una **transizione elettronica**. Un processo si definisce anatarafacciale quando i legami σ formati si trovano sul **lato opposto del proprio piano nodale**



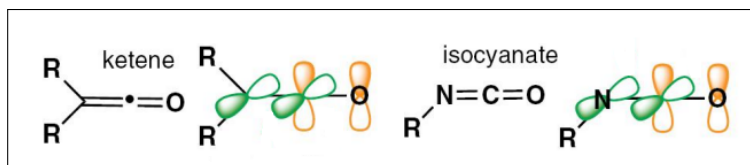
Le **cicloaddizioni [2 + 2]** sono invece sempre processi di natura **fotochimica**, che avvengono tramite l'assorbimento di **radiazione elettromagnetica** con frequenze nell'**ultravioletto (UV)** o nel **visibile**, e cioè a seguito di una **transizione elettronica**. Una regola generale che si osserva è la **mutua esclusività** di questi due tipi di processi: **tutte le reazioni pericicliche non permesse termicamente** sono invece **possibili per via fotochimica**. La ragione di ciò è da ricercare nel processo per cui **gli orbitali molecolari** dei reagenti vengono convertiti gradualmente in quelli del prodotto. A questo processo si applica la **legge di conservazione della simmetria orbitalica**, che deve essere conservata per tutte le operazioni di simmetria della molecola nell'intero percorso di reazione.

Nel caso delle reazioni [2+2] la sovrapposizione degli orbitali di legame π e σ di reagente e prodotto è proibita per motivi di simmetria. Portando l'**alchene** al suo **stato elettronicamente eccitato S_1** , con un elettrone nell'**orbitale π^* di antilegame**, si rende possibile la correlazione con il primo stato eccitato del prodotto. Grazie all'**eccitazione elettronica**, la combinazione **stato eccitato-stato fondamentale** dei due alcheni è possibile e la conseguente formazione del legame avviene per **sovrapposizione orbitalica**. La sovrapposizione di due **orbitali π** comporta la formazione di **nuovi orbitali molecolari**, con stabilizzazione di energia per **due elettroni** e destabilizzazione di un terzo. La sovrapposizione dei due **orbitali π^*** ha come effetto la stabilizzazione di un **elettrone**. Dato che il **bilancio di energie totale è positivo** il legame può formarsi.

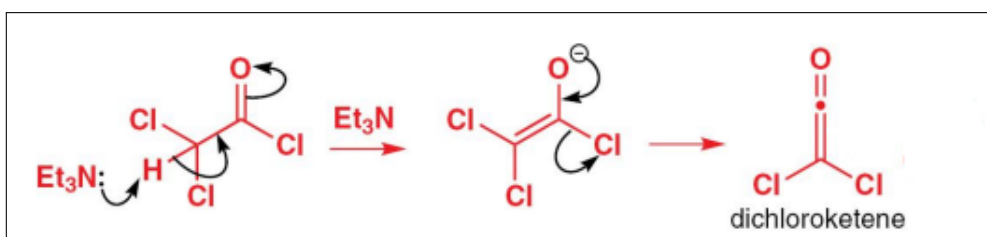


Cicloaddizioni [2 + 2] termiche

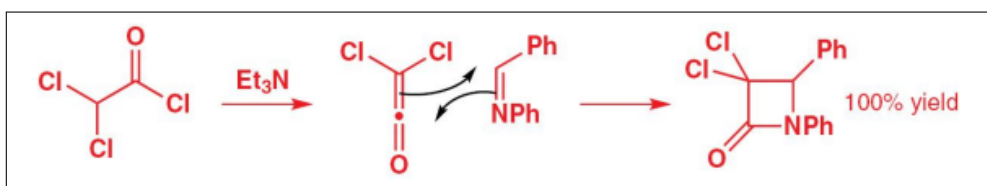
Esistono anche **cicloaddizioni [2 + 2] termiche**, ma avvengono solo in presenza di **gruppi chetene e isocianato**.



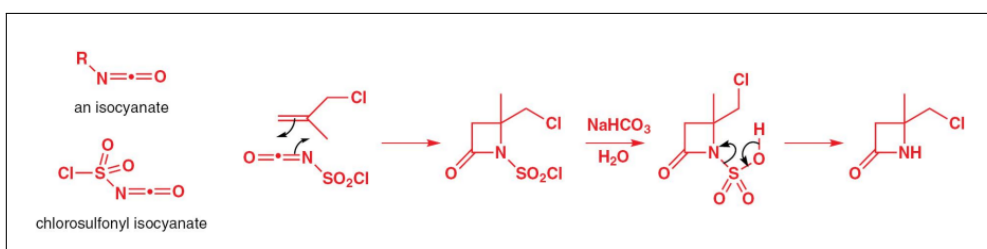
I cheteni si ottengono partendo da un **cloruro acilico**, tramite una reazione **E1cB**.



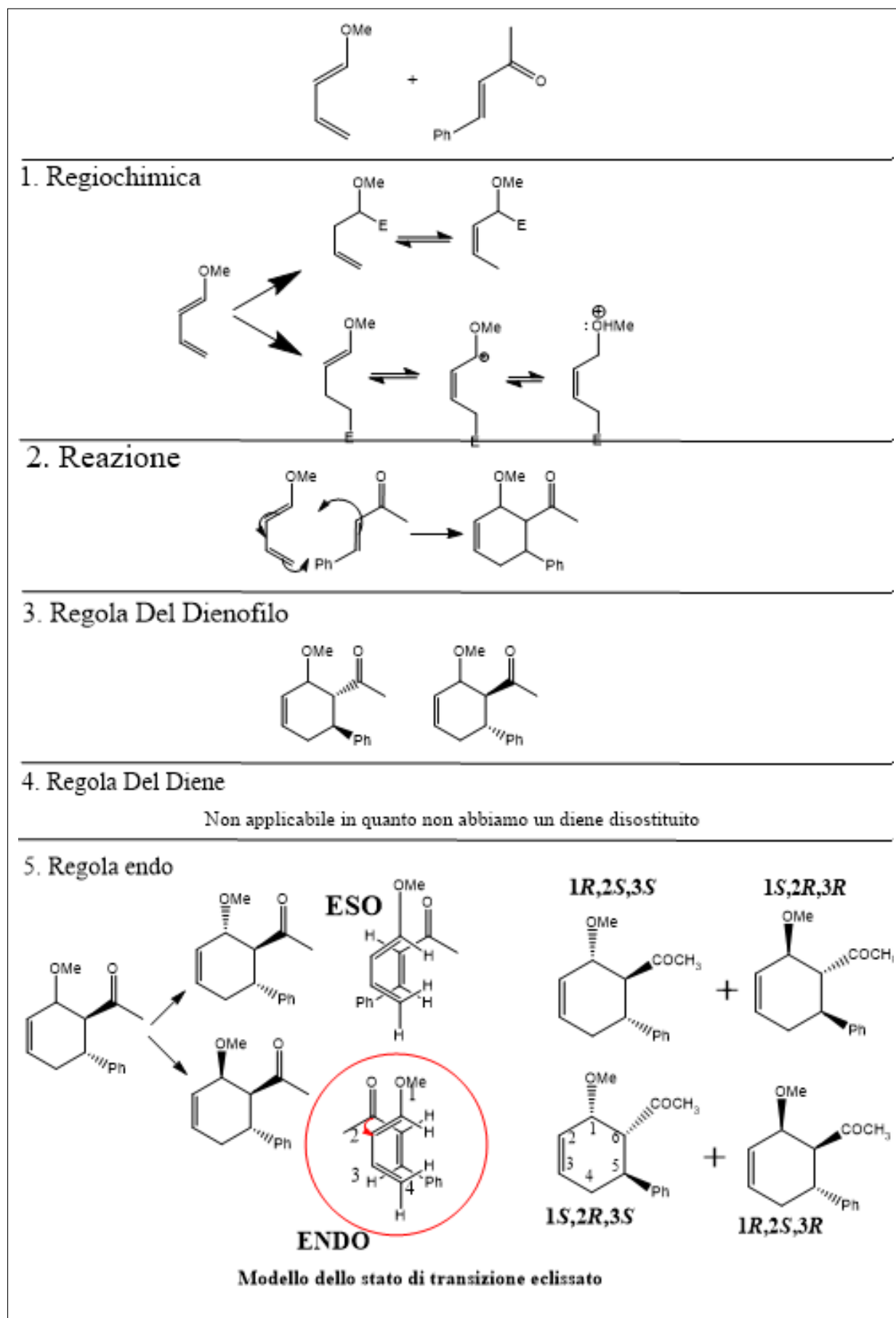
Nella sintesi di β lattami le reazioni tra **imina e chetene** o **isocianato e alchene** sono possibili, ma **imina + chetene** risulta **più regioselettiva**. Se entrambi i composti hanno solo un sostituito, l'anello a quattro termini li disporrà in forma trans in modo da limitare le interazioni steriche.



Gli isocianati, per essere sufficientemente elettrofili, devono essere funzionalizzati con un **gruppo elettron-attrattore**, come il **clorosulfonilisocianato**.



Esempio di svolgimento di un esercizio



Parte II

NMR

1 Introduzione alla Spettroscopia a Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)

L'origine teorica della spettroscopia a risonanza magnetica nucleare (NMR) risale all'esperimento di Stern-Gerlach (**Figura 8**), in cui un fascio di atomi di argento veniva fatto passare attraverso un campo magnetico disomogeneo. Secondo la fisica classica, ci si aspettava di osservare una singola fascia sul rivelatore. Tuttavia, gli atomi si concentravano in due punti distinti, suggerendo che ogni atomo possiede un momento angolare quantizzato.

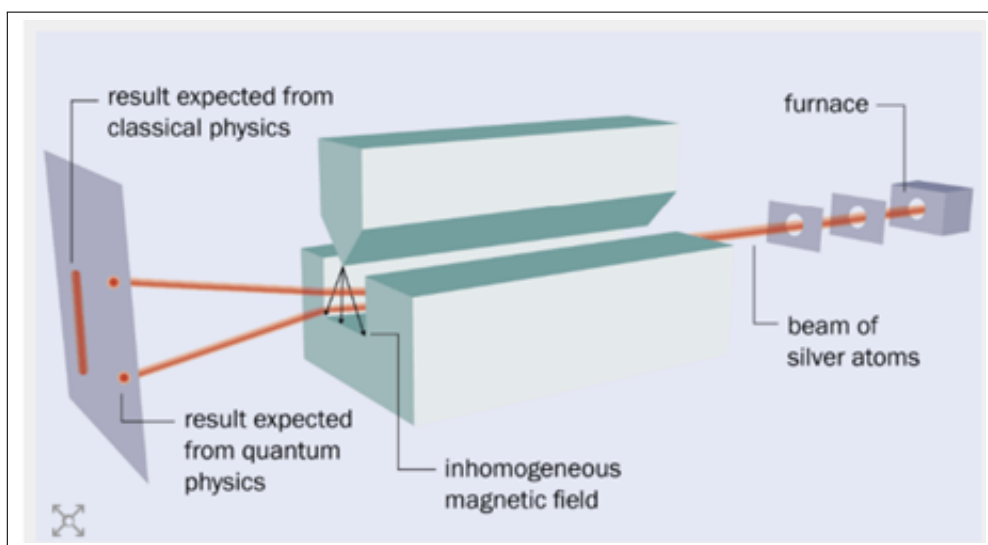


Figura 8: Rappresentazione schematica dell'esperimento di Stern-Gerlach

1.1 Spin Nucleare o Momento Angolare Quantizzato

I nuclei degli atomi possono possedere due tipi di spin nucleari (I): 0 o multipli di $1/2$, fino a un massimo sperimentale di $7/2$. I nuclei con $I = 0$ sono invisibili all'NMR e quindi non sono di interesse. Se lo spin nucleare è diverso da 0, i nuclei, quando posti in un campo magnetico **STATICO**, assumeranno $2I + 1$ orientazioni differenti all'interno del campo. Per $I = \frac{1}{2}$, è possibile considerare i nuclei con un approccio semplificato, che sarà trattato in dettaglio.

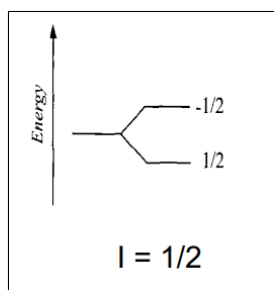


Figura 9: Stati possibili per un nucleo di spin $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2} = \alpha$, $-\frac{1}{2} = \beta$

2 Approccio Classico

2.1 Il Campo Magnetico

Quando un campo magnetico viene applicato agli atomi, essi si orientano in modo tale da avere tutti la stessa direzione ma verso opposto, come illustrato nella **Figura 10**.

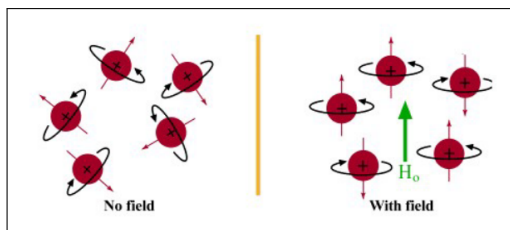


Figura 10: Disposizione dei nuclei degli atomi in presenza e assenza di un campo magnetico

A seconda dell'orientazione dello spin, gli stati dei nuclei vengono classificati in:

- α : stato a energia più bassa (convenzionalmente positivo), chiamato anche **Parallelo**.
- β : stato a energia più alta (convenzionalmente negativo), chiamato anche **Antiparallelo**.

La differenza di energia tra α e β è data dalla seguente formula:

$$\Delta E = \frac{\gamma \cdot h \cdot B_0}{2\pi}$$

dove:

- γ è il rapporto giromagnetico (tipico di ogni nucleo; isotopi diversi hanno valori di γ differenti) e si misura in $\text{rad}/(\text{s} \cdot \text{T})$.
- B_0 è il campo magnetico (misurato in Tesla, T).
- h è la costante di Planck.

Fissato il campo magnetico B_0 (determinato dal magnete dell'NMR), e considerando che $h/(2\pi)$ è una costante derivante dalla trattazione quantomeccanica, la differenza di energia ΔE dipende principalmente da γ . I calcoli mostrano che ΔE è molto piccola (ordine di J/mol). Utilizzando la legge di Boltzmann:

$$\frac{N_\beta}{N_\alpha} = e^{-\frac{\Delta E}{k_B T}}$$

si comprende che la distribuzione degli spin è approssimativamente 50-50, con una popolazione leggermente superiore nello stato a energia più bassa α

3 Regole di Selezione per l'NMR

3.1 Previsione del Momento Angolare Nucleare

È possibile predire lo spin nucleare (I) per ogni atomo considerando il numero di massa, protoni e neutroni.

- **Nuclei con massa pari:**
 - Numero di protoni e neutroni pari: $I = 0$ e sono invisibili all'NMR (es. ^{12}C).
 - Numero di protoni dispari e neutroni pari: I intero positivo maggiore di 0, utili per gli spettri in trasformata di Fourier (es. ^2H).
- **Nuclei con massa dispari:**
 - Numero di protoni dispari e neutroni pari: $I = \frac{1}{2}$ e multipli (es. ^1H).
 - Numero di protoni pari e neutroni dispari: $I = \frac{1}{2}$ e multipli (es. ^{13}C).

Per gli atomi più comuni in chimica organica:

- Idrogeno:
 - ^1H : si manifesta ad alte frequenze con linee ben definite.
 - Deuterio (^2H): presenta linee larghe a causa del momento di quadrupolo.
- Carbonio:
 - ^{12}C : invisibile ($I = 0$).
 - ^{13}C : $I = \frac{1}{2}$, linee ben visibili con frequenza circa un quarto di quella dell' ^1H .
- Azoto:
 - ^{14}N : difficoltoso da analizzare a meno che non presenti alta simmetria.
 - ^{15}N : utilizzabile.
- Ossigeno:
 - ^{16}O e ^{17}O : non utilizzabili.
- Fluoro (^{19}F): $I = \frac{1}{2}$, linee strette, frequenza alta e crescente utilizzo in ambito farmaceutico.

3.2 Sensibilità dell'NMR

L'intensità del segnale NMR è proporzionale a:

$$N \cdot \gamma^{1.5} \cdot B_0^{1.5} \sqrt{NS}$$

dove N è il numero di nuclei.

3.2.1 Tecniche NMR

Esistono due principali tecniche NMR:

- **Tecnica ad Onda Continua:** La tecnica NMR a onda continua prevede l'applicazione di un campo magnetico costante mentre si scansionano progressivamente tutte le frequenze radio una per una. Man mano che la frequenza dell'onda radio viene fatta variare, si rileva l'assorbimento di energia da parte dei nuclei (Il termine "risonanza" si riferisce al fatto che i nuclei oscillano tra questi due stati quando l'energia assorbita è esattamente uguale alla differenza tra i livelli di energia (ΔE)). Questo metodo richiede molto tempo poiché è necessario passare attraverso l'intero spettro di frequenze per ottenere il segnale completo. L'intensità del segnale è proporzionale al numero di nuclei coinvolti e alla potenza del campo magnetico. Sebbene accurata, questa tecnica è meno efficiente rispetto alla NMR in trasformata di Fourier, poiché la raccolta dei dati è più lenta.
- **Tecnica in Trasformata di Fourier (FT-NMR):** I nuclei vengono eccitati simultaneamente tramite un impulso di radiofrequenza a banda larga. Dopo l'eccitazione, i nuclei tornano allo stato di equilibrio emettendo radiofrequenze pari a ΔE . Questo decadimento del segnale, chiamato rilassamento, viene rilevato e successivamente trasformato tramite una trasformata di Fourier per ottenere lo spettro NMR. Questa operazione rapida può essere ripetuta numerose volte, e gli spettri sommati per ridurre il rumore. In questo caso, NS rappresenta il numero di scansioni (o spettri). È inoltre possibile programmare gli impulsi radio (RF) sequenziandoli, ma ciò è gestito dall'elettronica tramite software specializzato come l'*NMR Sequence*.

Una volta ottenuto il segnale elettrico dal decadimento dei nuclei (FID) in funzione del tempo, la trasformata di Fourier lo trasforma in un grafico in funzione della frequenza (s^{-1}), come mostrato nella **Figura 12**.

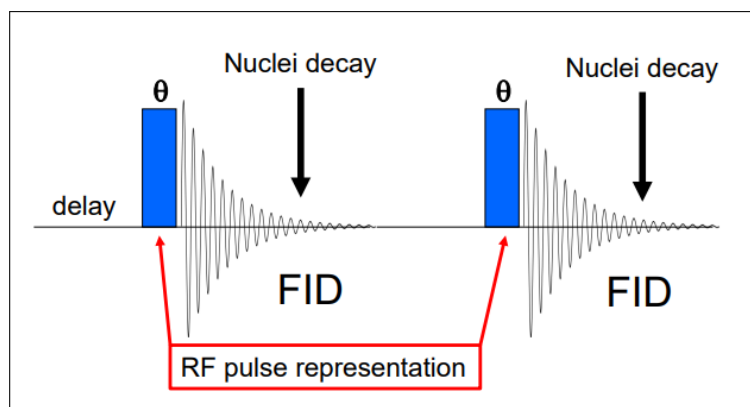


Figura 11: Rappresentazione di una Pulse Sequence in NMR

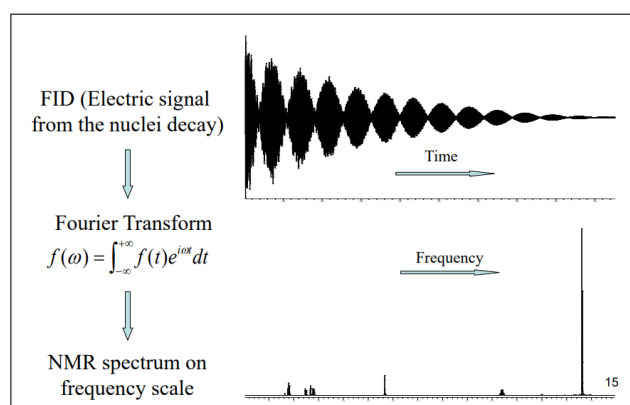


Figura 12: Algoritmo di gestione di uno FT-NMR

3.3 Fattori Importanti nello Studio di uno Spettro NMR

3.3.1 Chemical Shift

Il chemical shift deriva dalla presenza degli elettroni attorno al nucleo. Gli elettroni, essendo carichi negativamente, generano un campo magnetico attorno al nucleo che contrasta il campo magnetico generato dal magnete dell'NMR. Questo fenomeno è noto come **schermatura nucleare** (maggiore è la nuvola elettronica, maggiore è l'effetto di schermatura, e quindi minore è la frequenza di rilevazione). Sebbene la variazione di energia sia relativamente piccola (massime poche decine di kHz) come mostrato in **Figura 13**, grazie all'elevata sensibilità dell'NMR, questo fattore risulta **essenziale** per distinguere i segnali. Pertanto, si introduce il parametro del chemical shift δ nell'equazione di ΔE :

$$\Delta E = \frac{\gamma \cdot h \cdot B_0 \cdot (1 - \delta)}{2\pi}$$

il chemical shift, essendo una frazione di frequenze, risulta essere adimensionale

$$\delta = \frac{400.000.200 - 400.000.000}{400.000.000} \cdot 10^6 = 0.5 \text{ ppm}$$

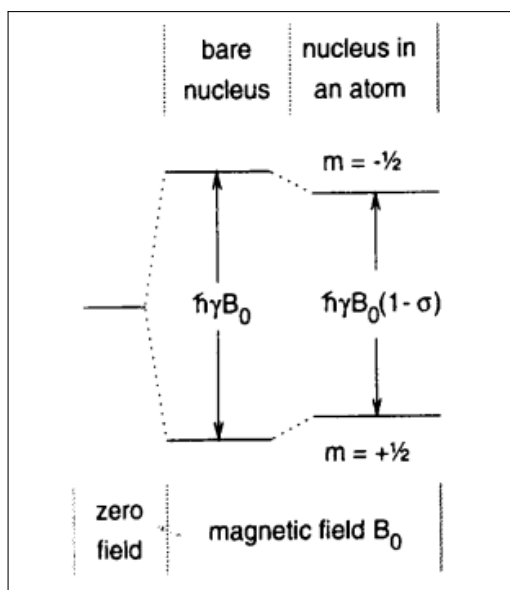


Figura 13: Effetto della schermatura degli elettroni

Ci sono due problemi principali: primo, non è possibile realizzare un magnete con una precisione di una parte per miliardo (la precisione del campo magnetico di un magnete per NMR arriva al massimo a pochi decimali). Secondo, è impossibile creare due magneti identici, poiché anche se possiedono lo stesso campo magnetico nominale, non avranno esattamente le stesse frequenze. Addirittura, se spegniamo e riaccendiamo un magnete, potrebbero verificarsi **piccole variazioni** nel campo. Per risolvere questi problemi, si utilizza uno **standard interno**: il **tetrametilsilano (TMS)**. Il TMS è scelto perché è un composto *inerte, volatile* e fornisce un **segnale molto intenso** grazie ai suoi **12 protoni equivalenti** e **4 atomi di carbonio equivalenti**. Inoltre, il suo segnale è definito a **0 ppm**, che si trova (*schermato*) sia negli spettri ^1H che ^{13}C NMR, grazie alla **bassa elettronegatività** del silicio.

Per capire a che distanza il picco si trova rispetto al riferimento si prende il picco, lo si paragona rispetto al segnale del TMS e si divide per i MHz dello strumento impiegato. Nell'esempio riportato in **Figura 14** le scritte nere utilizzano uno NMR a 100MHz, mentre quelle rosse uno a 400MHz. Bisogna tenere a mente che maggiore il campo magnetico applicato e maggiore è la distanza dei picchi tra loro in maniera relativa ma non quella assoluta (nell'esempio in **Figura 14**, la distanza è sempre 7.22ppm indipendentemente dal campo magnetico applicato)

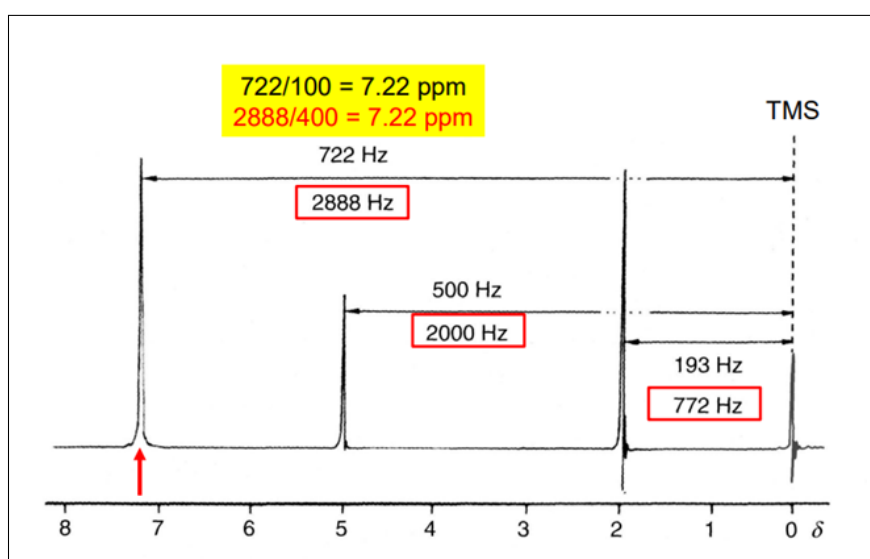
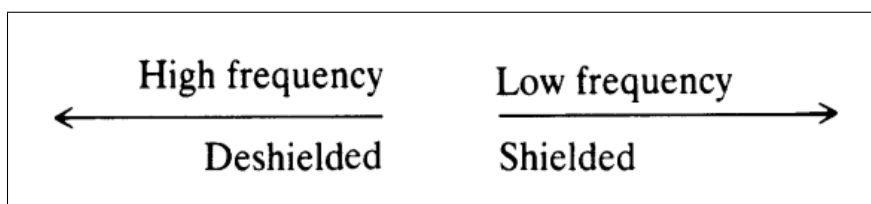
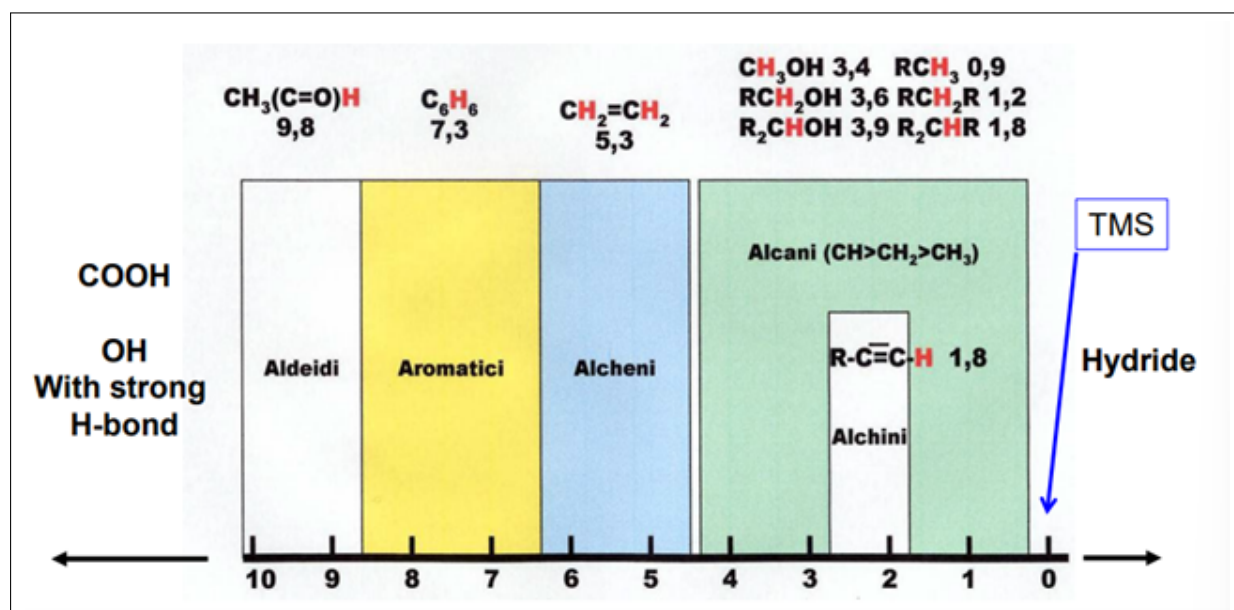


Figura 14: Esempio di calcolo della distanza riferimento-campione

I segnali dell’NMR si definiscono schermati o non schermati: gli schermati sono riportati a destra e sono legati ad atomi a bassa elettronegatività (come appunto il TMS). I segnali NON schermati stanno a sinistra e troviamo protoni legati ad atomi elettronegativi come aldeidi (il carbonile ha un carattere fortemente elettronegativo).

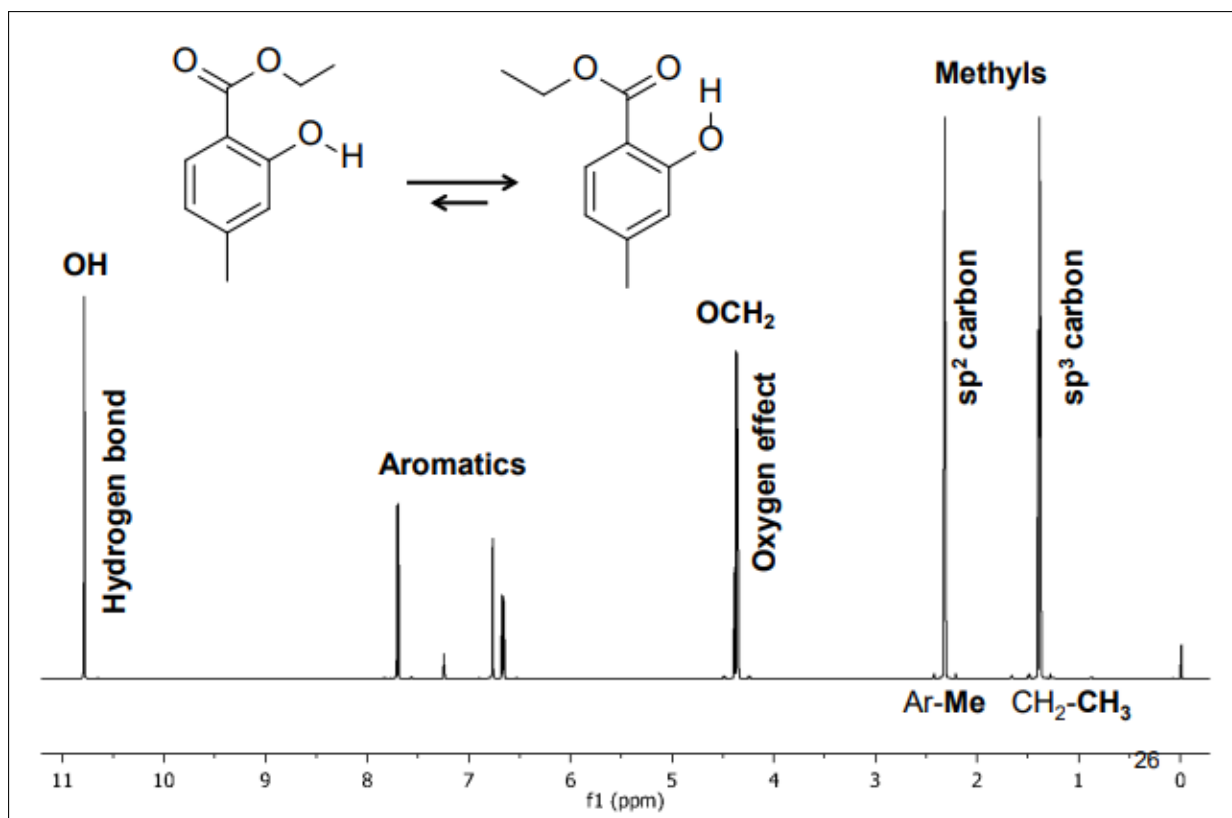


3.3.2 Il range del chemical shift



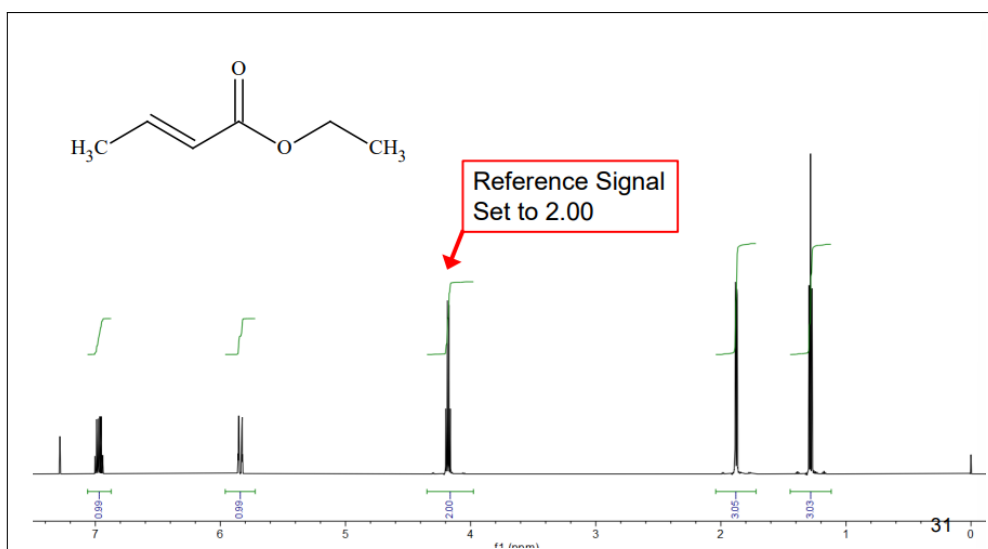
Si può notare come nonostante la maggiore elettronegatività degli alchini rispetto agli alcheni, i primi si ritrovano in una stretta fascia insieme agli alcani in quanto il doppio sistema pi greco impone agli elettroni di muoversi molto e di conseguenza il carattere elettronegativo non basta, difatto bisogna tenere in considerazione più parametri della sola elettronegatività come

- **Elettronegatività:** se un idrogeno è legato ad un carbonio con nucleo elettronegativo, l'idrogeno risulterà descherato.
- **Ibridizzazione dei carboni:** un carbonio sp^2 è più elettronegativo di un carbonio sp^3 e quindi idrogeni vinilici e aromatici sono descherati
- **Effetti coniugati:** bisogna identificare le diverse forme di risonanza e capire quale è la più stabile per capire la posizione più comune assunta dagli idrogeni
- **Effetti conformazionali:** senza una struttura 3D ottimizzata non è possibile fare una assunzione corretta
- **Solvente utilizzato:** dato che i nuclei di idrogeno solo facilmente attaccabile dal solvente bisogna tenere in conto quale solvente si sta utilizzando.



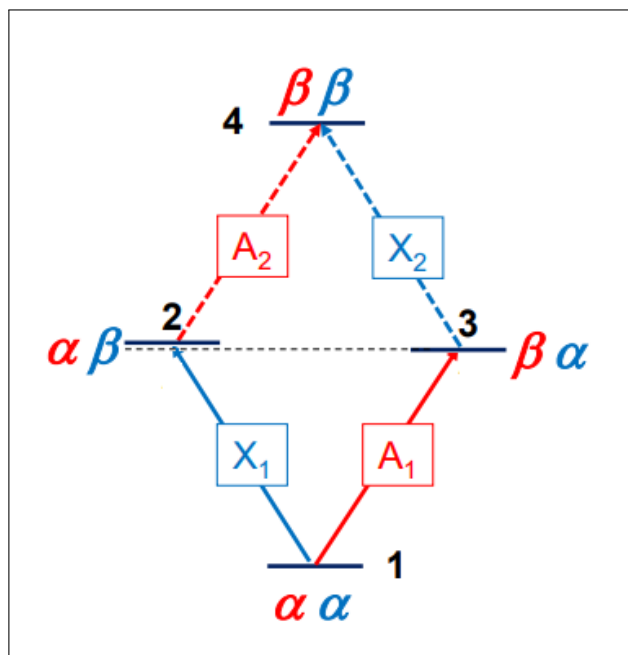
3.3.3 Integrazione

Lo spettrometro misura l'area dei segnali tramite integrazione numerica, rappresentando il numero relativo di atomi di idrogeno nella molecola. Per ottenere il numero di protoni per ogni segnale, è necessario confrontare gli integrali con un segnale di riferimento scelto. Tuttavia, la precisione degli integrali dipende dal tempo di rilassamento T_1 : se i valori di T_1 differiscono troppo tra i segnali, gli integrali risultano inaffidabili. La regione da integrare deve essere scelta dall'utente, così come la scelta del segnale di riferimento. Tutti gli integrali forniti dallo spettrometro sono relativi al segnale di riferimento.



3.3.4 Costanti di accoppiamento

Le costanti di accoppiamento nascono dalla sovrapposizione degli orbitali di legame molecolari. La loro forza dipende dalla distanza, **in termini di numero di legami**, tra i nuclei.



Quando due nuclei sono accoppiati, i loro stati di spin influenzano l'energia complessiva del sistema. Ogni nucleo può trovarsi in uno dei due stati di spin (α o β) e l'interazione tra i due crea più livelli energetici distinti.

Questo accoppiamento porta alla separazione dei livelli energetici che, nel caso di due nuclei accoppiati, dà origine a 4 diverse possibili transizioni di spin. Queste transizioni si osservano come picchi distinti nello spettro NMR, la cui distanza dipende dalla forza dell'accoppiamento (costante J). Si dice allora che i nuclei sono accoppiati. La costante di accoppiamento è uguale per entrambi i segnali poichè tutte le combinazioni di spin sono circa equamente popolate. Le costanti di accoppiamento si misurano in Hz. La scrittura convenzionale delle costanti di accoppiamento è la seguente:

$$^x J_{y-z}$$

x = distanza tra i nuclei (in termini di legami)
 y = primo nucleo attivo (in genere il più pesante)
 z = secondo nucleo attivo

La J senza nulla vuol dire costante di accoppiamento H-H a distanza di 3 legami:

$$^3 J_{H-H} = J$$

Le costanti di accoppiamento nello spettro 1H sono **SEMPRE** minori o uguali a 20. Se troviamo valori superiori abbiamo la **CERTEZZA** di un errore strumentale. Le 3J dipendono dall'angolo diedro (angolo su uno spazio tridimensionale) secondo l'equazione di Karplus:

$$^3J = A + B\cos\phi + C\cos2\phi$$

Di conseguenza, J distanti meno di 0,5 Hz vengono raggruppati in un unico picco. Grazie alla loro dipendenza dall'angolo diedro e alla proporzionalità inversa alla distanza, le costanti di accoppiamento sono particolarmente utili per distinguere gli isomeri E e Z degli alcheni e capire in che disposizione sono i sostituenti in un anello fenilico. Le frequenze sono riportate in **Figura ??**. **ATTENZIONE:** la dipendenza dall'angolo diedro comporta importanti considerazioni: se l'angolo diedro è 0 o 180 la J sarà massima; se l'angolo diedro è 90 allora $J = 0$ e dare la falsa impressione che i nuclei non siano accoppiati quando invece lo sono.

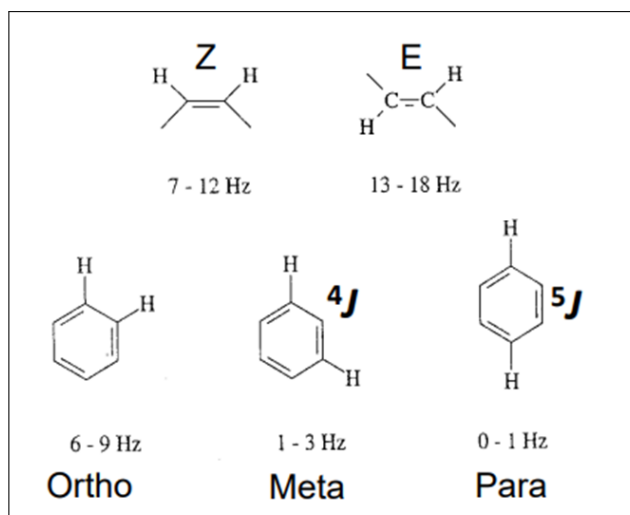


Figura 15: Data la dipendenza dalla distanza, la disposizione orto è quella a frequenza più alta e quella para più bassa

3.4 Notazione di Pople

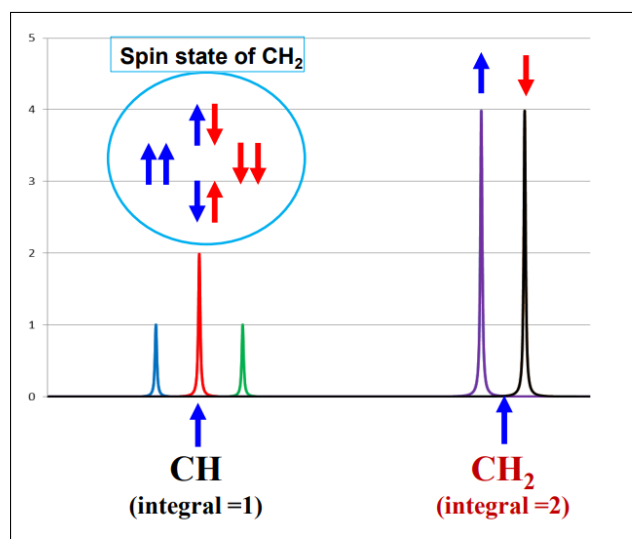
Ogni Chemical Shift viene marcato con una lettera tenendo in considerazione $\Delta\nu$ (differenza di chemical shift in Hz) e J (in Hz).

- Se il rapporto $\Delta\nu/J$ è grande ($>8-10$) si ottiene uno spettro del primo ordine. Le lettere assegnate sono molto separate tra loro (AX, AMX, AM).
- Se il rapporto $\Delta\nu/J$ è piccolo (<8) si ottiene uno spettro del secondo ordine. Le lettere assegnate sono più vicine (AB, ABC). Spettro difficile da interpretare senza una simulazione teorica.

Considerando che mentre i CS non cambiano al cambiare del campo magnetico B_0 le J vengono distanziate di conseguenza avere un campo magnetico elevato rende le operazioni più semplici perchè si ottengono più spettri del primo ordine, più facili da leggere di quelli del secondo ordine.

3.4.1 Sistema AX2

Sistema con due idrogeni equivalenti su un carbonio accoppiati con un idrogeno equivalente su un altro. Partiamo dalla linea a destra: il segnale nasce dai due idrogeni equivalenti che "vedono" l'idrogeno



accoppiato. Il segnale di un singolo idrogeno corrisponde a **2 picchi**, ovvero il picco dove il nucleo è in α e quello dove è in β . La distanza tra questi due picchi sarà un certa J . I tre picchi corrispondono al

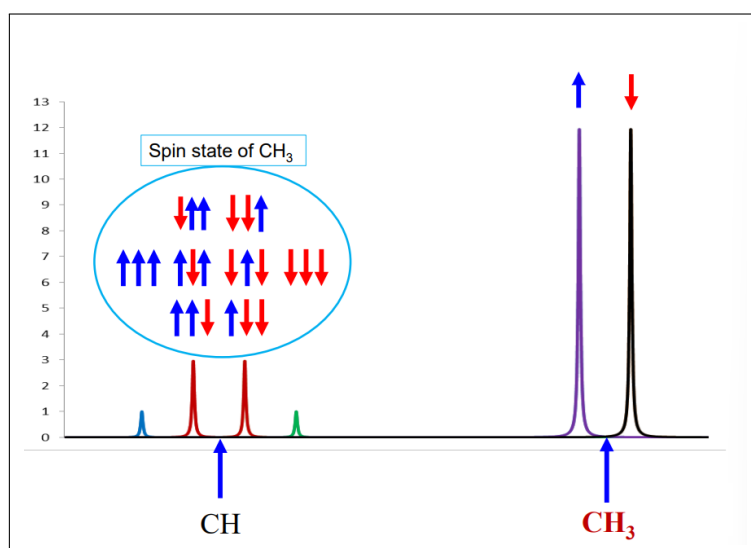
segnale generato dall'idrogeno singolo, che "vede" i due idrogeni equivalente a lui associati. Il segnale di due idrogeni equivalenti corrisponde a **3 picchi**, ovvero

- $\alpha - \alpha$
- $\alpha - \beta$ e $\beta - \alpha$
- $\beta - \beta$

Tra questi picchi ci sarà una certa J. Questa J è uguale alla J presente tra i picchi del CH₂ in quanto questi sono accoppiati. Difatto è possibile capire che questi due picchi siano di carboni vicini andando a misurare la distanza tra i picchi: se le J corrispondono allora gli idrogeni appartengono a carboni vicini.

3.4.2 Sistema AX3

Sistema con tre idrogeni equivalenti su un carbonio accoppiati con un idrogeno equivalente su un altro.



Partendo da destra, osserviamo il segnale generato dal CH₃ che "vede" il singolo idrogeno. Come già visto, il segnale di un singolo idrogeno corrisponde a due picchi. Il segnale generato dall'idrogeno singolo, che "vede" i tre nuclei equivalenti, è composto da quattro picchi:

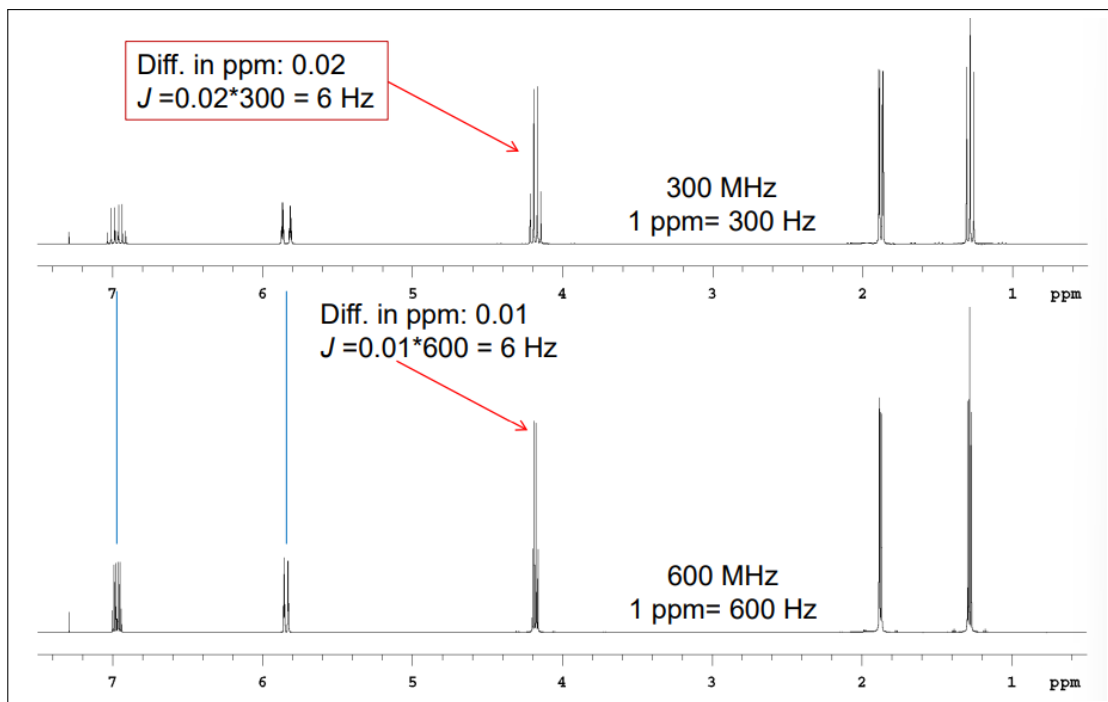
- $\alpha - \alpha - \alpha$
- $\alpha - \alpha - \beta$ e rispettive combinazioni
- $\alpha - \beta - \beta$ e rispettive combinazioni
- $\beta - \beta - \beta$

Come prima, la distanza tra i picchi dei segnali sarà uguale se essi sono accoppiati, e sarà uguale alla costante di accoppiamento J.

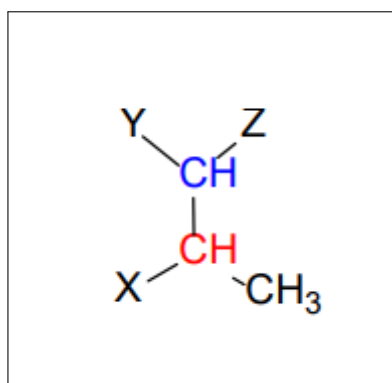
3.5 Regole di accoppiamento

Per nuclei con $I = 1/2$ possiamo affermare che un segnale che si accoppia con N idrogeni equivalenti ci fornirà $N+1$ picchi. Più in dettaglio, un segnale che accoppia $N+M$ idrogeni ci fornirà $(N+1) \times (M+1)$ picchi. Le intensità relative sono calcolate come la somma degli accoppiamenti individuali.

E' chiaro che il sistema inizia ad essere difficile da controllare quando abbiamo diversi carboni con idrogeni equivalenti. L'isobutano, ad esempio, possiede 9 idrogeni equivalenti a cui corrispondono 10 picchi. Ricordare sempre che se misuriamo la J in ppm bisogna moltiplicarla per il campo magnetico dello strumento.

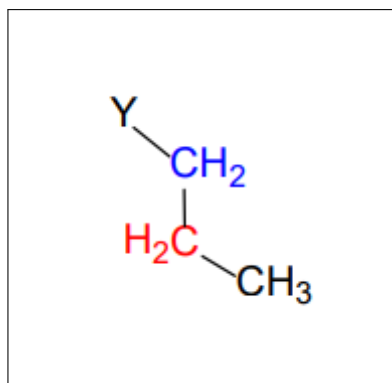


Quando il sistema di spin si complica, bisogna applicare le regole di accoppiamento in maniera sequenziale considerando ogni gruppo di idrogeni equivalenti.



In questo esempio,

- il CH azzurro è accoppiato con l'idrogeno rosso (avremo un doppietto)
- il CH_3 è accoppiato con l'idrogeno rosso (doppietto)
- il CH rosso è accoppiato con entrambi: 3 idrogeni equivalenti del metile e idrogeno azzurro: avremo quindi un quartetto (del metile) splittato in un doppietto dalla costante J con l'H azzurro: otteniamo quindi un doppio quartetto, 8 picchi in tutto



In questo esempio,

- il CH_2 azzurro è accoppiato con 2 idrogeni rossi (avremo un tripletto)
- il CH_3 è accoppiato con 2 idrogeni rossi (avremo un tripletto)
- il CH_2 rosso è accoppiato con entrambi: 3 idrogeni equivalenti del metile e 2 idrogeni azzurri: avremo quindi un quartetto (del metile) splittato in un tripletto dalla costante J con gli H azzurri: otteniamo quindi un triplo quartetto, 12 picchi in tutto

3.6 Disaccoppiamento omonucleare

Il disaccoppiamento omonucleare viene applicato su uno spettro del protone per disaccoppiare altri protoni. Si utilizza un disaccoppiatore, ovvero un trasmettitore che rimuove la costante di accoppiamento. Inviando un impulso a una frequenza precisa, si mantiene in risonanza continua i nuclei associati, annullando la media della risonanza, così che il picco si azzerà. Inoltre, i segnali di accoppiamento negli altri picchi risultano ridotti.

3.7 Sistemi aromatici

Per identificare la posizione degli atomi di idrogeno (H) nei sistemi aromatici si utilizzano le costanti di accoppiamento J .

- Accoppiamento orto: $J = 7 - 9 \text{ Hz}$
- Accoppiamento meta: $J = 0 - 3 \text{ Hz}$
- Accoppiamento para: $J = 0 - 2 \text{ Hz}$

Dividiamo quindi tra accoppiamenti orto, e accoppiamenti meta e para.

Per distinguere sistemi aromatici meta e para, ricordiamo che:

- **Anelli sostituiti in posizione meta:** un solo segnale presenta esclusivamente accoppiamenti **meta**, mentre gli altri segnali hanno almeno un accoppiamento orto. Attribuendo alle J orto l'aggettivo "grandi" e a quelle meta e para "piccole" la distribuzione è:

G	P
0	3
2	1
1	2

con l'ultima fila che vale per due carboni

- **Anelli sostituiti in posizione orto:** ciascun segnale presenta **almeno un** accoppiamento orto. Inoltre, risulta generalmente difficile osservare l'accoppiamento para. Utilizzando la stessa classificazione di prima, la distribuzione è:

G	P
1	2
1	2
2	1
2	1